

# 物理基礎 等加速度直線運動 reverse-acceleration 03

もんだい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 終速度  $v = 24.0 \text{ m/s}$ , 初速度  $v_0 = 15 \text{ m/s}$ , 終速度  $v = 36 \text{ m/s}$  のとき, 初速度  $v_0$  から  $v$  までの時間  $t$  を求めよ。
- 2 終速度  $v = 32.5 \text{ m/s}$ , 初速度  $v_0 = 20 \text{ m/s}$ , 終速度  $v = 50 \text{ m/s}$  のとき, 初速度  $v_0$  から  $v$  までの時間  $t$  を求めよ。
- 3 終速度  $v = 38 \text{ m/s}$ , 初速度  $v_0 = 20 \text{ m/s}$ , 終速度  $v = 63.6 \text{ m/s}$  のとき, 初速度  $v_0$  から  $v$  までの時間  $t$  を求めよ。
- 4 終速度  $v = 8.0 \text{ m/s}$ , 初速度  $v_0 = 5 \text{ m/s}$ , 終速度  $v = 63 \text{ m/s}$  のとき, 初速度  $v_0$  から  $v$  までの時間  $t$  を求めよ。
- 5 終速度  $v = 7 \text{ m/s}$ , 初速度  $v_0 = 3 \text{ m/s}$ , 終速度  $v = 8 \text{ m/s}$  のとき, 初速度  $v_0$  から  $v$  までの時間  $t$  を求めよ。
- 6 終速度  $v = 13 \text{ m/s}$ , 初速度  $v_0 = 8 \text{ m/s}$ , 終速度  $v = 51 \text{ m/s}$  のとき, 初速度  $v_0$  から  $v$  までの時間  $t$  を求めよ。
- 7 終速度  $v = 15.5 \text{ m/s}$ , 初速度  $v_0 = 8 \text{ m/s}$ , 終速度  $v = 51.4 \text{ m/s}$  のとき, 初速度  $v_0$  から  $v$  までの時間  $t$  を求めよ。
- 8 終速度  $v = 48 \text{ m/s}$ , 初速度  $v_0 = 8 \text{ m/s}$ , 終速度  $v = 83 \text{ m/s}$  のとき, 初速度  $v_0$  から  $v$  までの時間  $t$  を求めよ。
- 9 終速度  $v = 26 \text{ m/s}$ , 初速度  $v_0 = 1 \text{ m/s}$ , 終速度  $v = 57 \text{ m/s}$  のとき, 初速度  $v_0$  から  $v$  までの時間  $t$  を求めよ。
- 10 終速度  $v = 16 \text{ m/s}$ , 初速度  $v_0 = 12 \text{ m/s}$ , 終速度  $v = 43.6 \text{ m/s}$  のとき, 初速度  $v_0$  から  $v$  までの時間  $t$  を求めよ。

物理基礎 等加速度直線運動 reverse-acceleration 03

こたえ

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 終速度  $v = 24.0 \text{ m/s}$ , 初速度  $v_0 = 15 \text{ m/s}$ , 時間  $t = 36 \text{ s}$  のとき、初速度の加速度  $a$  ( $\text{m/s}^2$ ) を求めよ。  
こたえ：  $1.5 \text{ m/s}^2$
- 2 終速度  $v = 32.5 \text{ m/s}$ , 初速度  $v_0 = 20 \text{ m/s}$ , 時間  $t = 50 \text{ s}$  のとき、初速度の加速度  $a$  ( $\text{m/s}^2$ ) を求めよ。  
こたえ：  $2.5 \text{ m/s}^2$
- 3 終速度  $v = 38 \text{ m/s}$ , 初速度  $v_0 = 20 \text{ m/s}$ , 時間  $t = 636 \text{ s}$  のとき、初速度の加速度  $a$  ( $\text{m/s}^2$ ) を求めよ。  
こたえ：  $3 \text{ m/s}^2$
- 4 終速度  $v = 8.0 \text{ m/s}$ , 初速度  $v_0 = 5 \text{ m/s}$ , 時間  $t = 6 \text{ s}$  のとき、初速度の加速度  $a$  ( $\text{m/s}^2$ ) を求めよ。  
こたえ：  $0.5 \text{ m/s}^2$
- 5 終速度  $v = 7 \text{ m/s}$ , 初速度  $v_0 = 3 \text{ m/s}$ , 時間  $t = 1.5 \text{ s}$  のとき、初速度の加速度  $a$  ( $\text{m/s}^2$ ) を求めよ。  
こたえ：  $2 \text{ m/s}^2$
- 6 終速度  $v = 13 \text{ m/s}$ , 初速度  $v_0 = 8 \text{ m/s}$ , 時間  $t = 5 \text{ s}$  のとき、初速度の加速度  $a$  ( $\text{m/s}^2$ ) を求めよ。  
こたえ：  $1 \text{ m/s}^2$
- 7 終速度  $v = 15.5 \text{ m/s}$ , 初速度  $v_0 = 8 \text{ m/s}$ , 時間  $t = 514 \text{ s}$  のとき、初速度の加速度  $a$  ( $\text{m/s}^2$ ) を求めよ。  
こたえ：  $1.5 \text{ m/s}^2$
- 8 終速度  $v = 48 \text{ m/s}$ , 初速度  $v_0 = 8 \text{ m/s}$ , 時間  $t = 8 \text{ s}$  のとき、初速度の加速度  $a$  ( $\text{m/s}^2$ ) を求めよ。  
こたえ：  $5 \text{ m/s}^2$
- 9 終速度  $v = 26 \text{ m/s}$ , 初速度  $v_0 = 1 \text{ m/s}$ , 時間  $t = 570 \text{ s}$  のとき、初速度の加速度  $a$  ( $\text{m/s}^2$ ) を求めよ。  
こたえ：  $5 \text{ m/s}^2$
- 10 終速度  $v = 16 \text{ m/s}$ , 初速度  $v_0 = 12 \text{ m/s}$ , 時間  $t = 436 \text{ s}$  のとき、初速度の加速度  $a$  ( $\text{m/s}^2$ ) を求めよ。  
こたえ：  $1 \text{ m/s}^2$